# 2010 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2010 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 计算 $\sin 43^\circ \cos 13^\circ - \cos 43^\circ \sin 13^\circ$ 的结果等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】

由正弦的两角差公式，原式

$$\sin 43^\circ \cos 13^\circ - \cos 43^\circ \sin 13^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

因此选择 A.

**2.** 以抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为圆心，且过坐标原点的圆的方程为（ ）

A. $x^2 + y^2 + 2x = 0$　　B. $x^2 + y^2 + x = 0$
C. $x^2 + y^2 - x = 0$　　D. $x^2 + y^2 - 2x = 0$

【答案】**D**

【解析】

抛物线 $y^2 = 4x$ 的标准方程为 $y^2 = 4px$，所以 $p = 1$，焦点为 $F(1,0)$. 以 $F$ 为圆心且过原点的圆的半径为 1，故其方程为

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$

即 $x^2 + y^2 - 2x = 0$. 因此选择 D.

**3.** 设等差数列 $\{a_n\}$ 前 $n$ 项和为 $S_n$. 若 $a_1 = -11$，$a_4 + a_6 = -6$，则当 $S_n$ 取最小值时，$n$ 等于（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【答案】**A**

【解析】

设等差数列的公差为 $d$. 由 $a_1 = -11$ 及 $a_4 + a_6 = 2a_5 = -6$，得 $a_5 = -3$，从而 $d = \frac{a_5 - a_1}{4} = 2$，$a_n = -11 + 2(n-1) = 2n - 13$. 于是

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n(n-12) = (n-6)^2 - 36$$

当 $n$ 为正整数时，$S_n$ 在 $n = 6$ 时取得最小值，因此选择 A.

**4.** 函数 $f(x) = begin\{cases\}x^2 + 2x - 3, x \le 0, \backslash -2 + \ln x, x > 0, end\{cases\}$ 的零点个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】C

【解析】
当 $x \le 0$ 时，令 $f(x)=0$，有

$$x^2+2x-3=(x-1)(x+3)=0$$

其中只有 $x=-3$ 满足 $x \le 0$. 当 $x>0$ 时，令 $f(x)=0$，得 $-2+\ln x=0$，所以 $x=e^2>0$. 因而函数共有两个零点，选择 C.

**5.** 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 $i$ 值等于（ ）

texfigure[max width=0.40linewidth]{img_repaint/2010/fujian_science/q5_fig1.tex}

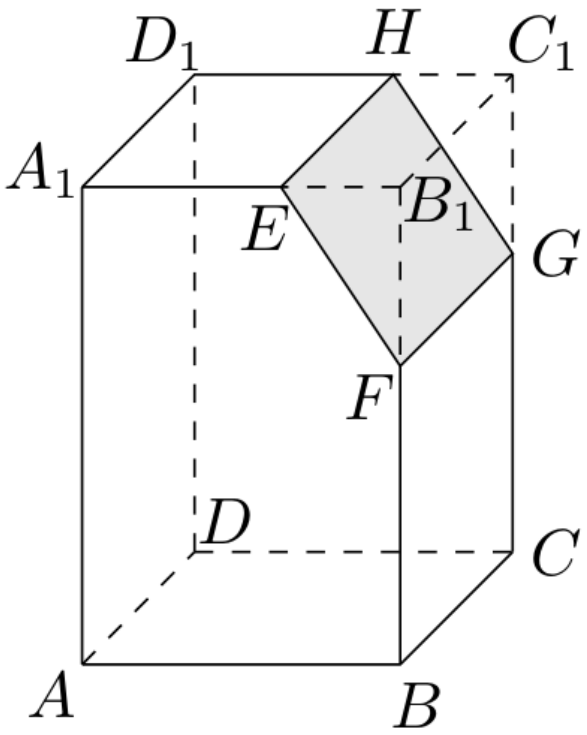
A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】C

【解析】
程序开始时 $s=0$，$i=1$. 每次循环先计算 $a=i\times 2^i$，再令 $s=s+a$，最后令 $i=i+1$.

第一次循环后，$a=1\times 2^1=2$，$s=2$，$i=2$，尚有 $s \le 11$. 第二次循环后，$a=2\times 2^2=8$，$s=10$，$i=3$，仍有 $s \le 11$. 第三次循环后，$a=3\times 2^3=24$，$s=34>11$，此时 $i=4$，所以输出 4，选择 C.

**6.** 如图，若 Ω 是长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 被平面 $EFGH$ 截去几何体 $EFGHB_1C_1$ 后得到的几何体，其中 $E$ 为线段 $A_1B_1$ 上异于 $B_1$ 的点，$F$ 为线段 $BB_1$ 上异于 $B_1$ 的点，且 $EH \parallel A_1D_1$，则下列结论中不正确的是（ ）




A. $EH \parallel FG$　　B. 四边形 $EFGH$ 是矩形
C. Ω 是棱柱　　D. Ω 是棱台

【答案】D

【解析】

由 $EH \parallel A_1D_1 \parallel BC$，截面所在平面平行于 $BC$. 因而该平面在右侧面 $BCC_1B_1$ 内的截线 $FG$ 也平行于 $BC$，所以 $EH \parallel FG$. 另外，$EF$ 和 $HG$ 分别是截面与两个相对侧面的交线，故 $EF \parallel HG$，从而四边形 $EFGH$ 是平行四边形. 由于 $A_1D_1 \perp$ 平面 $A_1ABB_1$，且 $EH \parallel A_1D_1$，而 $EF$ 在平面 $A_1ABB_1$ 内，所以 $EF \perp EH$，于是四边形 $EFGH$ 是矩形.

在平面 $A_1ABB_1$ 内，被截去部分的截面为三角形 $EFB_1$，所以剩余部分的截面为五边形 $AA_1EFB$. 在相对的平面 $D_1DCC_1$ 内，剩余部分的截面为与之全等且平行的五边形 $DD_1HGC$，对应顶点的连线都平行于 $BC$，故 Ω 是五棱柱. 因此选项 C 正确，选项 D“Ω 是棱台”不正确，选择 D.

**7.** 若点 $O$ 和点 $F(-2,0)$ 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ （$a>0$）的中心和左焦点，点 $P$ 为双曲线右支上的任意一点，则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}$ 的取值范围为（ ）

A. $\left[3-2\sqrt{3},+\infty\right)$　　B. $\left[3+2\sqrt{3},+\infty\right)$

C. $\left[-\frac{7}{4},+\infty\right)$　　D. $\left[\frac{7}{4},+\infty\right)$

【答案】**B**

【解析】

双曲线的焦距参数满足 $c=2$，且 $c^2=a^2+1$，所以 $a^2=3$. 对于右支上的点 $P(x,y)$，有 $x \geq slantsqrt(3)$，且 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$，$y^2=\frac{x^2}{3}-1$. 又 $\overrightarrow{OP}=(x,y)$，$\overrightarrow{FP}=(x+2,y)$，故

$$\overrightarrow{OP}cdotarrow(FP)=x^2+2x+y^2=\frac{4}{3}x^2+2x-1$$

令 $h(x)=\frac{4}{3}x^2+2x-1$，则 $h'(x)=\frac{8}{3}x+2>0$（$x \geq slantsqrt(3)$），所以该式在 $x \geq slantsqrt(3)$ 上递增，最小值在 $x=\sqrt{3}$ 时取得，最小值为

$$\frac{4}{3}\cdot 3+2\sqrt{3}-1=3+2\sqrt{3}$$

所以取值范围为 $\left[3+2\sqrt{3},+\infty\right)$，选择 B.

**8.** 设不等式组 $begin\{cases\}x \geq 1,\backslash\ x-2y+3 \geq 0,\backslash\ y \geq xend\{cases\}$ 所表示的平面区域是 $\Omega_1$，平面区域 $\Omega_2$ 与 $\Omega_1$ 关于直线 $3x-4y-9=0$ 对称. 对于 $\Omega_1$ 中的任意点 $A$ 与 $\Omega_2$ 中的任意点 $B$，$|AB|$ 的最小值等于（ ）

A. $\frac{28}{5}$　　B. 4　　C. $\frac{12}{5}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

不等式组等价于 $x \geq 1$，$x \leq y \leq \frac{x+3}{2}$. 故 $1 \leq x \leq 3$，区域 $\Omega_1$ 是顶点为 $(1,1)$，$(1,2)$，$(3,3)$ 的三角形. 直线 $3x-4y-9=0$ 在这三个顶点处的左端分别为 $-10$，$-14$，$-12$，所以 $\Omega_1$ 在该直线的一侧，且到直线的最小距离为

$$\frac{10}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=2$$

在点 $(1,1)$ 处取得.

$\Omega_2$ 是 $\Omega_1$ 关于该直线的对称图形. 任取 $A \in \Omega_1$，$B \in \Omega_2$，连接 $A$，$B$ 的线段经过该直线时，线段长度不小于 $A$ 和 $B$ 到该直线的距离之和，而这两个距离都不小于 2，故 $|AB| \geq 4$. 取 $A=(1,1)$，取其关于直线的对称点 $B$，则 $|AB|=4$，所以最小值为 4，选择 B.

**9.** 对于复数 $a，b，c，d$，若集合 $S=\{a,b,c,d\}$ 具有性质“对任意 $x，y\in S$，必有 $xy\in S$”，则当 $begin\{cases\}a=1,\ b^2=1,\ c^2=bend\{cases\}$ 时，$b+c+d$ 等于（ ）

A. 1　　B. $-1$　　C. 0　　D. $i$

【答案】**B**

【解析】

因为 $S$ 是由四个元素组成的集合，$a$，$b$，$c$，$d$ 互不相同．由 $a=1$ 及 $b^2=1$，且 $b\neq a$，得 $b=-1$．再由 $c^2=b=-1$，得 $c=i$ 或 $c=-i$.

由集合的乘法封闭性，$bc=-c\in S$．由于 $1$，$-1$，$c$ 已在集合中，第四个元素只能是 $d=-c$．因而

$$b+c+d=-1+c-c=-1$$

所以选择 B.

**10.** 对于具有相同定义域 $D$ 的函数 $f(x)$ 和 $g(x)$，若存在函数 $h(x)=kx+b$（$k$，$b$ 为常数），对任给的正数 $m$，存在相应的 $x_0\in D$，使得当 $x\in D$ 且 $x>x_0$ 时，总有 $begin\{cases\}0<f(x)-h(x)<m,\ 0<h(x)-g(x)<m,end\{cases\}$ 则称直线 $l:y=kx+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的“分渐近线”. 给出定义域均为 $D=\{x\mid x>1\}$ 的四组函数如下：begin{circlelist} item $f(x)=x^2$，$g(x)=\sqrt{x}$；item $f(x)=10^{-x}+2$，$g(x)=\frac{2x-3}{x}$；item $f(x)=\frac{x^2+1}{x^2}$，$g(x)=\frac{x\ln x+1}{\ln x}$；item $f(x)=\frac{2x^2}{x+1}$，$g(x)=2(x-1-e^{-x})$. end{circlelist} 其中，曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 存在“分渐近线”的是（ ）

A. “①”“④”　　B. “②”“③”　　C. “②”“④”　　D. “③”“④”

【答案】**C**

【解析】

“分渐近线”的定义等价于存在直线 $h(x)=kx+b$，使得当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)-h(x)\to0^+$，且 $h(x)-g(x)\to0^+$.

对于第[1]组，无论直线 $h(x)=kx+b$ 的常数 $k$，$b$ 取何值，都有

$$x^2-h(x)=x^2-kx-blongrightarrow+\infty$$

不可能满足 $f(x)-h(x)\to0^+$，所以第[1]组不满足.

对于第[2]组，取 $h(x)=2$，则 $f(x)-h(x)=10^{-x}>0$，$h(x)-g(x)=2-\frac{2x-3}{x}=\frac{3}{x}>0$ 二者都趋于 $0$，所以第[2]组满足.

对于第[3]组，$f(x)=1+\frac{1}{x^2}\to1$，而 $g(x)=x+\frac{1}{\ln x}\to+\infty$，不可能满足.

对于第[4]组，取 $h(x)=2x-2$，则 $f(x)-h(x)=\frac{2}{x+1}>0$，$h(x)-g(x)=2e^{-x}>0$ 二者都趋于 $0$，所以第[4]组满足．因此满足条件的是第[2]、[4]组，选择 C.

## 填空题

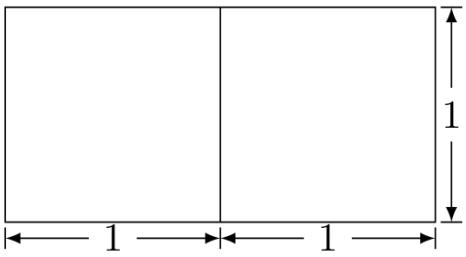
**11.** 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若公比 $q=4$，且前 3 项之和等于 21，则该数列的通项公式为 $a_n=fillinblank\{\}$.

【答案】$4^{n-1}$

【解析】

设首项为 $a_1$．由前三项之和为 21 及公比 $q=4$，有 $a_1+4a_1+16a_1=21$，$21a_1=21$，$a_1=1$．所以通项公式为 $a_n=a_1q^{n-1}=4^{n-1}$.

**12.** 若一个底面是正三角形的三棱柱的正视图如图所示， 则其表面积等于_____{}.




【答案】$6+2\sqrt{3}$

【解析】
由正视图可知，该正三棱柱的底面边长为 2，侧棱长为 1. 因而一个底面的面积为

$$\frac{1}{2}\times 2timessqrt(3)=\sqrt{3}$$

两个底面的总面积为 $2\sqrt{3}$，三个侧面的总面积为

$$3\times 2\times 1=6$$

所以三棱柱的表面积为 $6+2\sqrt{3}$.

**13.** 某次知识竞赛规则如下：在主办方预设的 5 个问题中，选手若能连续正确回答出两个问题，即停止答题，晋级下一轮. 假设某选手正确回答每个问题的概率都是 0.8，且每个问题的回答结果相互独立，则该选手恰好回答了 4 个问题就晋级下一轮的概率等于_____{}.

【答案】**0.128**

【解析】
记回答正确为 $C$，回答错误为 $W$. 要恰好回答到第 4 个问题才因连续正确两个问题而晋级，第 3、4 个问题必须为 $C$，且第 2 个问题必须为 $W$，否则第 2、3 个问题已经连续正确. 第 1 个问题可为 $C$ 或 $W$，因此所求概率为

$$(0.8+0.2)\times 0.2\times 0.8\times 0.8=0.128$$

**14.** 已知函数 $f(x)=3\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$）和 $g(x)=2\cos(2x+\phi)+1$ 的图象的对称轴完全相同. 若 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则 $f(x)$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[-\frac{3}{2},3\right]$

【解析】
函数 $f$ 的对称轴为 $x=\frac{\frac{\pi}{2}+k\pi+\frac{\pi}{6}}{\omega}=\frac{\frac{2\pi}{3}+k\pi}{\omega}$，$k\in\mathbb{Z}$. 函数 $g$ 的对称轴为 $2x+\phi=k\pi$，相邻对称轴的距离为 $\frac{\pi}{2}$. 两组对称轴完全相同，所以 $\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{2}$，即 $\omega=2$. 因而在 $0\le x\le\frac{\pi}{2}$ 时，

$$f(x)=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

其自变量范围为 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$. 该范围包含 $\frac{\pi}{2}$，所以最大值为 3；左端点给出最小值 $3\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{3}{2}$. 因此取值范围为 $\left[-\frac{3}{2},3\right]$.

**15.** 已知定义域为 $(0,+\infty)$ 的函数 $f(x)$ 满足：

1. (1) 对任意 $x\in(0,+\infty)$，恒有 $f(2x)=2f(x)$ 成立；
2. (2) 当 $x\in(1,2]$ 时，$f(x)=2-x$.

给出结论如下： begin{circlelist} item 对任意 $m \in \mathbb{Z}$，有 $f(2^m)=0$； item 函数 $f(x)$ 的值域为 $[0,+\infty)$； item 存在 $n \in \mathbb{Z}$，使得 $f(2^{n+1})=9$； item “函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b)$ 上单调递减”的充要条件是“存在 $k \in \mathbb{Z}$，使得 $(a,b) \subseteq (2^k, 2^{k+1})$”. end{circlelist} 其中所有正确结论的序号是_____{}.

【答案】[1][2][4]

【解析】

由 $f(2)=0$ 及 $f(2)=2f(1)$，得 $f(1)=0$. 对任意整数 $m$，反复使用 $f(2x)=2f(x)$ 及其等价式 $f(x)=2f\left(\frac{x}{2}\right)$，可得 $f(2^m)=0$，所以结论[1]正确.

对任意整数 $k$，当 $2^k < x \le 2^{k+1}$ 时，令 $u=2^{-k}x$，则 $1<u\le 2$，从而

$$f(x)=2^k f(u)=2^k(2-u)=2^{k+1}-x$$

在每个区间 $(2^k, 2^{k+1}]$ 上，函数值属于 $[0,2^k)$，而 $k$ 可任意增大，所以值域为 $[0,+\infty)$，结论[2]正确.

由结论[1]，所有 $f(2^{n+1})$ 都等于 0，不可能等于 9，所以结论[3]错误.

在每个开区间 $(2^k, 2^{k+1})$ 内，$f(x)=2^{k+1}-x$，严格单调递减. 若 $(a,b)$ 跨过某个 $2^k$，则函数在该点右侧由 0 跳到接近 $2^k$ 的正值，不可能在整个 $(a,b)$ 上单调递减. 因此结论[4]正确. 所有正确结论的序号为 [1][2][4].

## 解答题

**16.** 设 $S$ 是不等式 $x^2-x-6\le 0$ 的解集，整数 $m$，$n \in S$.

1. (1) 记使得“$m+n=0$ 成立的有序数组 $(m,n)$”为事件 $A$，试列举 $A$ 包含的基本事件；
2. (2) 设 $\xi=m^2$，求 $\xi$ 的分布列及其数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

1. （1）解不等式得

$$x^2-x-6=(x-3)(x+2)\le 0$$

所以 $S=[-2,3]$. 因为 $m$，$n$ 是 $S$ 中的整数，故 $m$，$n$ 各有 6 种等可能取值，有序数组共有 36 个.

事件 $A$ 要求 $n=-m$. 在 $S$ 中逐一取 $m=-2$，$-1$，0，1，2，3，得到

$$A=\{(-2,2),(-1,1),(0,0),(1,-1),(2,-2)\}$$

1. （2）由于题目要求计算概率和分布列，按随机试验的标准解释，$m$，$n$ 在 $S$ 中的整数里独立等可能取值，故 $m$ 在 $\{-2,-1,0,1,2,3\}$ 中等可能取值，

$P(\xi=0)=\frac{1}{6}$，$P(\xi=1)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ $P(\xi=4)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$，$P(\xi=9)=\frac{1}{6}$. 因此

$$E(\xi)=0\cdot\frac{1}{6}+1\cdot\frac{1}{3}+4\cdot\frac{1}{3}+9\cdot\frac{1}{6}=\frac{19}{6}$$

**17.** 已知中心在坐标原点 $O$ 的椭圆 $C$ 经过点 $A(2,3)$，且点 $F(2,0)$ 为其右焦点.

1. (1) 求椭圆 $C$ 的方程；
2. (2) 是否存在平行于 $OA$ 的直线 $l$，使得直线 $l$ 与椭圆 $C$ 有公共点，且直线 $OA$ 与 $l$ 的距离等于 4？若存在，求出直线 $l$ 的方程；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$a>b>0$. 右焦点为 $F(2,0)$，所以 $c=2$，$a^2-b^2=c^2=4$. 由点 $A(2,3)$ 在椭圆上，得

$$\frac{4}{a^2}+\frac{9}{b^2}=1$$

令 $a^2=u$，则 $b^2=u-4$，从而 $\frac{4}{u}+\frac{9}{u-4}=1$，$Longrightarrow$，$u^2-17u+16=0$. 解得 $u=1$ 或 $u=16$. 因 $u=a^2>c^2=4$，故 $a^2=16$，$b^2=12$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$$

1. (2) 直线 $OA$ 的方程为 $3x-2y=0$. 设与它平行的直线为

$$l:3x-2y+\lambda=0$$

由两平行直线的距离为 4，得 $\frac{|\lambda|}{\sqrt{13}}=4$，$\lambda^2=208$. 在直线 $l$ 上，$y=\frac{(3x+\lambda)}{2}$. 代入椭圆方程，得

$$3x^2+(3x+\lambda)^2=48$$

即

$$12x^2+6\lambda x+\lambda^2-48=0$$

其判别式为

$$\Delta=(6\lambda)^2-4\times12\left(\lambda^2-48\right)=2304-12\lambda^2=-192<0$$

所以直线 $l$ 与椭圆没有公共点，不存在这样的直线.

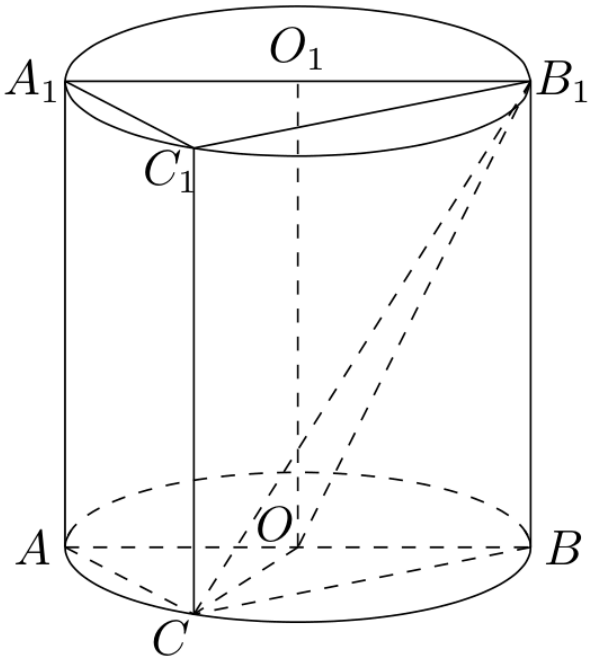
**18.** 如图，圆柱 $OO_1$ 内有一个三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，三棱柱的底面为圆柱底面的内接三角形，且 $AB$ 是圆 $O$ 的直径.

1. (1) 证明：平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 $B_1BCC_1$；
2. (2) 设 $AB=AA_1$，在圆柱 $OO_1$ 内随机选取一点. 记该点取自于三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内的概率为 $p$.

begin{enumerate}

1. (3) 当点 $C$ 在圆周上运动时，求 $p$ 的最大值；
2. (4) 记平面 $A_1ACC_1$ 与平面 $B_1OC$ 所成的角为 $\theta$ （$0^\circ<\theta\leq90^\circ$），当 $p$ 取最大值时，求 $\cos\theta$ 的值.

end{enumerate}




【解析】

1. (1) 因为 $AB$ 是圆 $O$ 的直径，根据圆周角定理，

$\angle ACB=90^{\circ}$，$AC\perp BC$. 由图中三棱柱的侧棱垂直于底面，得 $\mathbb{C}_1\perp$ 平面 $ABC$. 平面 $A_1ACC_1$ 与平面 $B_1BCC_1$ 的交线为 $\mathbb{C}_1$，它们分别在底面 $ABC$ 上的截线为 $AC$ 和 $BC$，且 $AC\perp\mathbb{C}_1$，$BC\perp\mathbb{C}_1$. 因此两平面所成的二面角等于其在底面上的截线 $AC$ 与 $BC$ 的夹角. 由于 $AC\perp BC$，故两平面所成的二面角为直角，即

$$\text{平面 } A_1ACC_1\perp \text{平面 } B_1BCC_1$$

1. (2) 设圆柱底面半径为 $r$. 则 $AB=2r$，又 $AB=AA_1$，所以圆柱高为 $2r$. 三棱柱与圆柱的高相同，故

$$p=\frac{\frac{1}{2}AC\cdot BC\cdot 2r}{\pi r^2\cdot 2r}=\frac{AC\cdot BC}{2\pi r^2}$$

由 $\angle ACB=90^{\circ}$，有

$$AC^2+BC^2=AB^2=4r^2$$

因此

$$AC\cdot BC\le\frac{AC^2+BC^2}{2}=2r^2$$

当且仅当 $AC=BC=\sqrt{2}r$ 时取等号. 所以

$$p_{\max}=\frac{1}{\pi}$$

当 $p$ 取最大值时，取空间直角坐标系，使 $O=(0,0,0)$，$A=(-r,0,0)$，$B=(r,0,0)$，$C=(0,r,0)$ $A_1=(-r,0,2r)$，$B_1=(r,0,2r)$. 平面 $A_1ACC_1$ 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(1,-1,0)$，平面 $B_1OC$ 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(2,0,-1)$. 因而

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{5}$$

**19.** 某港口 $O$ 要将一件重要物品用小艇送到一艘正在航行的轮船上. 在小艇出发时，轮船位于港口 $O$ 北偏西 $30^{\circ}$ 且与该港口相距 20 海里 的 $A$ 处，并以 30 海里/小时 的航行速度沿正东方向匀速行驶. 假设该小艇沿直线方向以 $v$ 海里/小时 的航行速度匀速行驶，经过 $t$ 小时 与轮船相遇.

1. (1) 若希望相遇时小艇的航行距离最小，则小艇航行速度的大小应为多少？
2. (2) 假设小艇的最高航行速度只能达到 30 海里/小时，试设计航行方案（即确定航行方向与航行速度的大小），使得小艇能以最短时间与轮船相遇，并说明理由.

【解析】

1. （1）取港口 $O$ 为原点，正东方向为 $x$ 轴，正北方向为 $y$ 轴. 轮船初始位置为

$$A=\left(-10,10\sqrt{3}\right)$$

经过 $t$ 小时后的位置为

$$R(t)=\left(30t-10,10\sqrt{3}\right)$$

小艇航行距离的平方为

$$d^2(t)=(30t-10)^2+300=900\left(t-\frac{1}{3}\right)^2+300$$

所以当 $t=\frac{1}{3}$ 时距离最小，最小距离为 $10\sqrt{3}$. 此时

$$v=\frac{d(t)}{t}=\frac{10\sqrt{3}}{\frac{1}{3}}=30\sqrt{3}\text{ 海里/小时}$$

1. （2）若小艇速度不超过 30 海里/小时，相遇必须满足 $d(t)\le 30t$. 因而

$(30t-10)^2+300\le 900t^2$，$Longrightarrow$，$t\ge\frac{2}{3}$. 所以最短相遇时间为 $t=\frac{2}{3}$. 此时轮船位置为

$$R\left(\frac{2}{3}\right)=\left(10,10\sqrt{3}\right)$$

小艇从 $O$ 到该点的距离为 20，所需速度为

$$\frac{20}{\frac{2}{3}}=30\text{ 海里/小时}$$

方向向量为 $\left(10,10\sqrt{3}\right)$，即与正东方向成 $60^\circ$ 角，也就是北偏东 $30^\circ$. 该方案达到速度上限且时间最短.

**20.**

1. (1) 已知函数 $f(x)=x^3-x$，其图象记为曲线 $C$. begin{enumerate}
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
3. (3) 证明：若对于任意非零实数 $x_1$，曲线 $C$ 与其在点 $P_1(x_1,f(x_1))$ 处的切线交于另一点 $P_2(x_2,f(x_2))$，曲线 $C$ 与其在点 $P_2(x_2,f(x_2))$ 处的切线交于另一点 $P_3(x_3,f(x_3))$，线段 $P_1P_2$，$P_2P_3$ 与曲线 $C$ 所围成封闭图形的面积分别为 $S_1$，$S_2$，则 $\frac{S_1}{S_2}$ 为定值；

item 对于一般的三次函数 $g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ （$a\ne 0$），请给出类似于（1）（ii） 的正确命题，并予以证明. end{enumerate}

【解析】

1. （1）begin{enumerate}

2. （2）$f'(x)=3x^2-1$. 当 $x\leftarrow\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $x>\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$f'(x)>0$；当 $-\frac{\sqrt{3}}{3}<x<\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$f'(x)<0$. 因此函数在

$$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\text{和}\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$$

上单调递增，在

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

上单调递减.

1. （3）设曲线在 $P_1(x_1,f(x_1))$ 处的切线为 $L_1$. 因为 $f'(x_1)=3x_1^2-1$，所以

$$L_1:y=\left(3x_1^2-1\right)x-2x_1^3$$

曲线与该切线的交点横坐标满足

$$x^3-x=\left(3x_1^2-1\right)x-2x_1^3$$

即

$$(x-x_1)^2(x+2x_1)=0$$

除去切点 $x=x_1$，另一交点的横坐标为 $x_2=-2x_1$. 同理，$x_3=-2x_2=4x_1$.

切线与曲线之差为

$$f(x)-L_1(x)=(x-x_1)^2(x+2x_1)$$

令 $x=x_1+(x_2-x_1)u$，可得两交点之间所围面积为

$$S_1=|x_2-x_1|^4\int_0^1 u^2(1-u)mathrmdu=\frac{|x_2-x_1|^4}{12}$$

同理

$$S_2=\frac{|x_3-x_2|^4}{12}$$

由于 $x_2=-2x_1$，$x_3=-2x_2$，有 $|x_3-x_2|=2|x_2-x_1|$. 因此

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{1}{2^4}=\frac{1}{16}$$

为定值.

item 设一般三次函数为 $g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，其中 $a\neq0$. 正确命题为：对于任意满足 $3ax_1+b\neq0$ 的实数 $x_1$，若曲线在 $P_1$ 处的切线与曲线交于另一点 $P_2$，再在 $P_2$ 处作切线并与曲线交于另一点 $P_3$，则由线段 $P_1P_2$、$P_2P_3$ 及曲线围成的面积 $S_1$、$S_2$ 满足

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{1}{16}$$

事实上，设切点横坐标为 $u$，其切线为 $L_u$. 直接展开得

$$g(x)-L_u(x)=(x-u)^2(a(x+2u)+b)$$

所以另一交点的横坐标为

$$v=-2u-\frac{b}{a}$$

条件 $3au+b\neq0$ 正好保证 $v\neq u$. 对下一点有 $w=-2v-\frac{b}{a}$，$|w-v|=2|v-u|$. 而在横坐标为 $u$，$v$ 的两个交点之间，面积为

$$|a|\int_{\min\{u,v\}}^{\max\{u,v\}}|(x-u)^2(x-v)|\,mathrmdx=\frac{|a|}{12}|v-u|^4$$



因此

$$S_{\quad}\quad\frac{|v-u|^4}{\quad}\quad1$$

## 选考题：解答题

**21.** 已知矩阵 $M=\begin{pmatrix}1&a\\b&1\end{pmatrix}$，$N=\begin{pmatrix}c&2\\0&d\end{pmatrix}$，且 $MN=\begin{pmatrix}2&0\\-2&0\end{pmatrix}$.

1. (1) 求实数 $a$，$b$，$c$，$d$ 的值；
2. (2) 求直线 $y=3x$ 在矩阵 $M$ 所对应的线性变换下的像的方程.

【解析】

1. （1）由矩阵乘法

$$MN=\begin{pmatrix}c+2a&2+d\\b+2c&2b+d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0\\-2&0\end{pmatrix}$$

得到 $c=2$，$ad=-2$，$bc=-2$，$2b+d=0$. 由 $c=2$ 和 $bc=-2$ 得 $b=-1$，再由 $2b+d=0$ 得 $d=2$，最后由 $ad=-2$ 得 $a=-1$. 所以 $a=-1$，$b=-1$，$c=2$，$d=2$.

1. （2）矩阵 $M$ 对点 $(x,y)$ 的变换为

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},x'=x-y,y'=-x+y$$

原直线上点可写为 $(t,3t)$. 其像为

$$(x',y')=(-2t,2t)$$

所以像上的点满足 $y'=-x'$. 又 $t$ 可取任意实数，故直线的像为 $y=-x$.

**22.** 在直角坐标系 $xOy$ 中，直线 $l$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=3-\frac{\sqrt{2}}{2}t,\\ y=\sqrt{5}-\frac{\sqrt{2}}{2}t.\end{cases}$（$t$ 为参数）. 在极坐标系（与直角坐标系 $xOy$ 取相同的长度单位，且以原点 $O$ 为极点，以 $x$ 轴正半轴为极轴）中，圆 $C$ 的方程为 $\rho=2\sqrt{5}\sin\theta$.

1. (1) 求圆 $C$ 的直角坐标方程；
2. (2) 设圆 $C$ 与直线 $l$ 交于点 $A$，$B$，若点 $P$ 的坐标为 $\left(3,\sqrt{5}\right)$，求 $|PA|+|PB|$.

【解析】

1. （1）由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，有 $\rho^2=x^2+y^2$，$\rho\sin\theta=y$. 将 $\rho=2\sqrt{5}\sin\theta$ 两边乘以 $\rho$，得

$$x^2+y^2=2\sqrt{5}y$$

所以圆 $C$ 的直角坐标方程为

$$x^2+y^2-2\sqrt{5}y=0$$

1. （2）直线上的点可参数化为 $x=3-\frac{\sqrt{2}}{2}t$，$y=\sqrt{5}-\frac{\sqrt{2}}{2}t$. 将其代入圆的方程，得

$$t^2-3\sqrt{2}t+4=0$$

所以两个交点对应的参数为 $t_1=\sqrt{2}$，$t_2=2\sqrt{2}$. 参数方程中的方向向量长度为 1，且 $t=0$ 对应点 $P\left(3,\sqrt{5}\right)$，故 $|PA|=|t_1|=\sqrt{2}$，$|PB|=|t_2|=2\sqrt{2}$. 因此 $|PA|+|PB|=3\sqrt{2}$.

**23.** 已知函数 $f(x)=|x-a|$.

1. (1) 若不等式 $f(x)\le 3$ 的解集为 $\{x\mid -1\le x\le 5\}$，求实数 $a$ 的值；
2. (2) 在（1）的条件下，若 $f(x)+f(x+5)\ge m$ 对一切实数 $x$ 恒成立，求实数 $m$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 不等式 $|x-a| \leq 3$ 的解集为

$$a-3 \leq x \leq a+3$$

与题给解集 $[-1,5]$ 比较端点，得 $a-3=-1$，所以 $a=2$.

1. (2) 代入 $a=2$，有

$$f(x)+f(x+5)=|x-2|+|x+3|$$

由三角不等式，

$$|x-2|+|x+3| \geq |(x-2)-(x+3)|=5$$

当 $-3 \leq x \leq 2$ 时等号成立，所以左端的最小值为 5. 因而不等式对一切实数 $x$ 恒成立，当且仅当 $m \leq 5$.